Проект «Киноман»

Техническое задание

Проект: Киноман

О проекте

«Киноман» — сервис для фанатов большого кино. Подробная информация о прочих изменениях кино, возможность выбрать и сформировать собственный список фильмов к просмотру, обсуждение кинофильмов и многое другое. «Киноман» — готовая правка кино-интерьера.

1. Описание функциональности

Приложение состоит из двух экранов: «Фильмы» и «Статистика».

⚠ Обратите внимание, снижение блока «Ты пред показы» и «Пост комментов» — часть дополнительного задания. Если вы не планируете его выполнять, удалите эти блоки из разметки и вашего проекта.

1.1 Общий контейнер

В правом верхнем углу шапки отображается значок показателя. Значок зависит от количества просмотренных фильмов, вычисляется при загрузке приложения и может изменяться в ходе использования пользователем приложения (при добавлении или удалении фильма из просмотренных):

- 0 — блок со значком не отображается;
- от 1 до 10 — точка;
- от 11 до 20 — звезда;
- от 21 и выше — полная луна.

В правом углу подвала выводится информация о количестве фильмов в сервисе. Информация обновляется один раз — при загрузке приложения.

1.2 Фильмы

После загрузки приложения в списке отображается не более 5 карточек фильмов.

Показ остальных фильмов выполняется нажатием на кнопку «Показ поиск». При нажатии показываются очередные 5 фильмов или оставшиеся фильмы, если их количество меньше 5.

После показа всех карточек с фильмами, кнопка «Показ поиск» скрывается.

Любое изменение фильтра или сортировки, а так же переключение на экран статистики и обратно, сбрасывает счётчик показанных фильмов и отсчёт начинается заново.

В случае отсутствия фильмов вместо списка отображается текст «Пока ни по поиску и ни фильмов».

1.3 Карточка фильма

Карточка фильма представлена в двух вариантах: стандартный (на главном экране, в блоке «Ты пред показы» и «Пост комментов») и расширенный (пример с описанием фильма).

В стандартном варианте карточки с фильмом содержит следующие информацию:

- Постер (картинка);
- Название фильма;
- Рейтинг;
- Год производства;
- Продолжительность в формате `часы минуты` (например «1h 30min»);
- Жанр;
- Краткое описание (не более 140 символов);
- Количество комментариев.

Если описание фильма больше 140 символов, то в карточке отображается 139 символов описания и знак многоточия (…).

В карточке фильма отображается блок с кнопками управления:

- «Add to watch» — добавляет/удаляет фильм из списка к просмотру;
- «Already watched» — помечает фильм как просмотренный/непросмотренный;
- «Add to favorites» — добавляет/удаляет фильм в избранное.

Клик по обложке фильма, заголовку, количеству комментариев открывает попап с подробной информацией о фильме.

Попап содержит расширенную информацию о фильме:

- Полноразмерная обложка;
- Название фильма;
- Оригинальное название фильма;
- Рейтинг;
- Режиссёр;
- Сценаристы;
- Актёрский состав;
- Дата и год релиза в формате `день месяц год` (например «01 April 1995»);
- Продолжительность в формате `часы минуты` (например «1h 30min»);
- Страна;
- Жанр (ы);
- Полное описание;
- Возрастной рейтинг.

Фильм может относиться к нескольким жанрам. Если фильм относится к нескольким жанрам, выводите «Comedy», иначе «Comedy».

В зависимости от выполнения блока с кнопками управления:

- «Add to watch» — добавляет/удаляет фильм из/в просмотренных/непросмотренных;
- «Already watched» — помечает фильм как просмотренный/непросмотренный;
- «Add to favorites» — добавляет/удаляет фильм в избранное.

В заголовке «Comments» отображается количество комментариев к фильму. Например «Comments 8».

Любое изменение информации о фильме и попапе должно отображаться в списке фильмов мгновенно. При изменении информации попап не должен закрываться.

Попап можно закрыть нажатием на кнопку закрытия в правом верхнем углу (крестик) или нажатием на клавиатуре кнопки «Esc». При закрытии попап удаляется из DOM.

Одновременно может быть открыт только один попап. При открытии нового попапа прежний закрывается, например при клике на другую карточку при открытом попапе. Несохранённые изменения (неотправленный комментарий) пропадают.

1.4 Комментарии

Список комментариев к фильму и форма добавления нового комментария доступны в попапе. Комментарии загружаются при открытии попапа.

Каждый комментарий состоит из:

- Текст комментария;
- Эмоция;
- Автор комментария;
- Дата комментария;
- Кнопка удаления.

Дата комментария отображается в формате `год/месяц/день часы:минуты` (например «2019/02/19 23:59»).

Для добавления нового комментария выполняется заполнение текст комментария и выбирает эмоцию (один вариант из `smile, sleeping, puke, angry`). Имя автора формируется случайным образом на сервере, с клиента оно не передаётся. Дата также приходит с сервера.

Введённые пользователем данные экранируются.

Отправка формы осуществляется нажатием комбинации клавиш `Ctrl/Command + Enter`.

Пользователь может удалить произвольный комментарий. Комментарий удаляется нажатием на кнопку «Delete», расположенную в блоке с комментарием.

1.5 Рейтинг

Пользователь никак не может влиять на оценку фильма.

Рейтинг фильма выставляется на сервере.

1.6 Фильтры

В приложении предусмотрено несколько фильтров:

- «All movies» — все фильмы;
- «Watchlist» — фильмы, добавленные в список к просмотру (Watchlist);
- «History» — просмотренные фильмы (Already watched);
- «Favorites» — фильмы, добавленные в избранное (Favorites).

Количество фильмов, соответствующих фильтру отображается справа в элементе с фильтром. Для фильтра «All movies» количество не отображается.

Информация о количестве фильмов, соответствующих каждому фильтру доступна сразу, без необходимости применения фильтра.

Если фильтр не пустой (кроме фильтра «All movies»), то в списке фильмов по этому фильтру отображаются первые 5 фильмов, а остальные отображаются по нажатию на кнопку «Show more», как и в списке фильмов «All movies».

После списка фильмов был отфильтрован, а какой-то из фильмов перестал соответствовать критериям фильтрации (например пользователь убрал отметку «Add to favorites» в списке по фильтру «Favorites»), карточка этого фильма должна быть немедленно удалена из списка. Это удаление карточки не должно нарушать общую логику кнопки «Show more» или нарушать порядок сортировки.

1.7 Сортировка

Пользователю доступна возможность сортировки фильмов по дате выхода (клик по ссылке «Sort by date») и рейтингу (клик по ссылке «Sort by rating»). Сортировка работает в одном направлении — от максимального к минимальному. При сортировке по дате выхода в начале списка будут самые новые фильмы, при сортировке по рейтингу — с самым высоким рейтингом.

Для отмены сортировки и возвращения к исходному порядку пользователь кликает по ссылке «Sort by default».

При смене фильтра или переключении с экрана с фильмами на экран статистики и обратно сортировка сбрасывается на состояние «Sort by default».

1.8 Статистика

Статистика в приложении представлена в виде диаграммы, показывающей количество просмотренных фильмов в разрезе жанров за определённый период. Если у фильма больше одного жанра, фильм учитывается в статистике по каждому из жанров.

Помимо диаграммы, в разделе «Статистика» отображается:

- Звание пользователя, если таковое имеется;
- Общее количество просмотренных пользователем фильмов;
- Затраченное время на просмотр всех фильмов;
- Любимый жанр.

Пользователь может сформировать статистику за несколько предопределённых периодов:

- All time;
- Today;
- Week;
- Month;
- Year.

При смене периода диаграмма перестраивается, а все показатели, кроме звания пользователя, пересчитываются.

Если для статистики недостаточно данных (например, пользователь ничего не успел посмотреть), то для числовых значений статистики выводится «0», а для текстовых («Любимый жанр») ничего не показывается. Диаграмма также не отображается.

1.9 Взаимодействие с сервером

Сервер расположен по адресу: `https://16.ecmascript.pages.academy/cinemaddict/`.

Все запросы, которые отправляются серверу должны содержать заголовок `Authorization` со значением `Basic S1cyaGdvaW1zcyAq`. Например, `Basic eTM5QjdkOGk` Случайная строка формируется одноразово при старте приложения.

Интерфейс должен реагировать на отправку любого запроса к серверу. Примеры реакции описаны в соответствующих пунктах ТЗ.

При отправке запросов, формы, содержащие текст комментария должны быть заблокированы.

Если запрос на отправку комментария выполнился успешно, то комментарий должен быть добавлен в список комментариев. Форму добавления комментария нужно очистить и разблокировать.

При возникновении ошибки в момент отправки комментария, форма, содержащая текст комментария должна быть разблокирована и в ней применяется эффект «покачивания головой». Стиль для эффекта есть в прототипе.

Обновление любого элемента в DOM происходит только после успешного выполнения запроса на сервере.

Ниже описаны структуры данных, которые отдаёт или принимает сервер, и доступные методы для обращения. Путь указанный рядом с методом, — это часть адреса, по которому нужно обращаться к серверу. Например, по адресу `https://16.ecmascript.pages.academy/cinemaddict/movies` можно сделать `GET` запрос, чтобы получить все фильмы, доступные в приложении.

1.9.1 Ресурсы

Структуры данных

List/Comment:

```
{
  "comment": "a film that changed my life, a true masterpiece, post-credit scene was just amazing omg.",
  "emotion": "smile"
}
```

Comment:

```
{
  "id": "42",
  "author": "Tim O'Reilly",
  "comment": "a film that changed my life, a true masterpiece, post-credit scene was just amazing omg.",
  "date": "2019-05-11T04:53:43.554Z",
  "emotion": "smile"
}
```

Comment.emotion — одно из следующих значений:

```
["smile", "sleeping", "puke", "angry"]
```

Movie:

```
{
  "id": "0",
  "comments": [],
  "film_info": {
    "title": "A little Pony Without The Carpet",
    "alternative_title": "Laziness Who Sold Themselves",
    "total_rating": 5.3,
    "poster": "images/posters/blue-blazes.jpg",
    "age_rating": 18+,
    "director": "Tom Ford",
    "writers": [
      "Takeshi Kitano"
    ],
    "actors": [
      "Morgan Freeman"
    ],
    "release": {
      "date": "2019-05-11T00:00:00.000Z",
      "release_country": "Finland"
    },
    "runtime": 77,
    "genre": [
      "Comedy"
    ],
    "description": "Oscar-winning film, a war drama about two young people, from the creators of timeless classic \"Nu, Pogodi!\" and \"Alice in Wonderland\", with the best fight scenes since Bruce Lee."
  },
  "user_details": {
    "watchlist": false,
    "already_watched": true,
    "watching_date": "2019-04-12T16:12:32.554Z",
    "favorite": false
  }
}
```

AuthorizationError:

```
{
  "error": 401,
  "message": "Header Authorization is not correct"
}
```

NotFoundError:

```
{
  "error": 404,
  "message": "Not Found"
}
```

Фильмы `/movies`

GET `/movies`

Код ответов:

- 200 OK
- 401 Unauthorized

Пример:

Request:

- URL: GET `/movies`
- Headers: Authorization: Basic kTy9Bgdsu1SY=D

Response:

- Status: 200 OK
- Body: массив, содержащий элементы типа `Movie`

Request:

- URL: GET `/movies`

Response:

- Status: 401 Unauthorized
- Body: структура `AuthorizationError`

PUT `/movies/{id}`

Выставление рейтинга, добавление в избранное.

Обратите внимание, изменять можно только пользовательскую информацию. То есть то, что находится внутри поля `user_details`.

Код ответов:

- 200 OK
- 401 Unauthorized
- 404 Not Found

Пример:

Request:

- URL: PUT `/movies/0`
- Headers: Authorization: Basic eHB5bXBsb0w

Response:

- Status: 200 OK
- Body: Структура вида `Movie`

Синхронизация с сервером `/movies/sync`

Этот метод потребуется для реализации дополнительного задания про офлайн.

Пример:

Request:

- URL: POST `/movies/sync`
- Headers: Authorization: Basic kTy9Bgdsu1SY=D
- Body: `[{Movie0, {Movie1}]`

Response:

- Status: 200 OK
- Body:

```
{
  "updated": [{Movie0, {Movie1}]
}
```

Комментарии `/comments/:film_id`

GET `/comments/film_id`

Получение комментариев к фильму.

Код ответов:

- 200 OK
- 401 Unauthorized
- 404 Not found

Пример:

Request:

- URL: GET `/comments/0`
- Headers: Authorization: Basic eHB5bXBsb0w

Response:

- Status: 200 OK
- Body: Массив, содержащий элементы вида `Comment`

POST `/comments/film_id`

Создание нового комментария к фильму

Код ответов:

- 200 OK
- 401 Unauthorized
- 404 Not found

Пример:

Request:

- URL: POST `/comments/0`
- Headers: Authorization: Basic eHB5bXBsb0w
- Body: Структура вида `LocalComment`

Response:

- Status: 200 OK
- Body: Структура вида `{ movie: Movie, comments: [Comment, Comment] }`

DELETE `/comments/:comment_id`

Удаление существующего комментария.

Код ответов:

- 200 OK
- 401 Unauthorized
- 404 Not found

Пример:

Request:

- URL: DELETE `/comments/42`
- Headers: Authorization: Basic eHB5bXBsb0w

Response:

- Status: 200 OK

1.10 Обратная связь интерфейса

На время запроса вместо кратких фильмов нужно выводить информационное сообщение.

При нажатии на кнопку удаления комментария «Delete» не запускаем изменения в «Delete», а сама кнопка блокируется. Если при выполнении запроса с сервера возникла ошибка, загружен новый вариант и изменения(«Delete», а кнопку разблокировать.

В момент отправки запроса на создание комментария форма блокируется от внесения изменений. Разблокировка формы происходит после завершения выполнения запроса (неважно, успешно выполнен запрос или нет).

Если запрос не удалось выполнить (сервер недоступен, произошла ошибка), форма создания остается открытой, и над применяется эффект «покачивание головой».

Обновление элементов (удаление комментариев, обновление информации о фильме и т.ка.)делает в DOM происходит после успешного выполнения запроса к серверу.

2. Дополнительные задания

На главном экране в блоке «Ты пред показы» и «Пост комментов» отображается по одна карточка фильма. В блоке «Ты пред показы» — фильмы с наивысшим рейтингом. В блоке «Пост комментов» — фильмы с наибольшим количеством комментариев. Если у всех фильмов одинаковый рейтинг или одинаковое количество комментариев, берутся два случайных фильма соответственно.

Блоки «Ты пред показы» не отображается, если у всех фильмов рейтинг равен нулю.

Блок «Пост комментов» не отображается, если отсутствует фильмы с комментариями.

Блоки «Пост комментов» обновляются во время работы с приложением при добавлении или удалении пользователем комментариев.

Реализуйте вывод даты публикации комментария в человеческом формате (например «today», «a few minutes ago», «5 years ago» и т.д.), вместо формата, предложенного в пункте 1.4 показания.

Офлайн-режим. Реализуйте в приложении поддержку офлайн-режима.

Приложение должно кешировать статические ресурсы (разметку, стили, изображения, шрифты) с помощью `ServiceWorker` и учесть их отображение без использования сети интернет.

При переходе в офлайн-режим выводится информация для пользователя о том, что сейчас idle. Внешний вид индикатора реализуйте на ваше усмотрение. Добавление и удаление комментариев в режиме офлайн недоступно. При этом остается возможность добавления фильмов в списки «Watchlist», «Already watched», «Favorites».

В случае, если доступ к сети пропал в процессе написания комментария, это действие должно завершиться с ошибкой, и форма должна сработать эффект «покачивания головой», а пользователь должен быть уведомлен, что нет сети. Возможность открыть и закрыть попап и случае отсутствия сети сохраняется.

При появлении доступа к сети все изменения должны синхронизироваться с сервером (см. «Взаимодействие с сервером»).

3. Разное

В зависимости от состояния, некоторые элементы управления применяются соответствующие классы оформления. Например, активный фильтр и т. д.Примеры доступны в директории с версткой (`markup`).